

(□ bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

Thema: Fouriertransformation

Recap

Falls $f(t)$ periodisch ist: $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{n\pi}{L} t}$ mit Periode $2L$ und diskreten Frequenzen $\frac{n\pi}{L}$
 c_n ist diskrete Fouriertransformation

Falls $f(t)$ nicht periodisch ist, werden die Frequenzen kontinuierlich: $f(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{i\omega t} dt$
 $f(\omega)$ ist Fouriertransformation

$$\text{Fouriertransformation: } f(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

1.1 Wann existiert eine Fouriertransformation?

Das Integral darf nicht gegen unendlich gehen $\Rightarrow$ Funktion muss absolut-integrierbar sein, also $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$.

1.2 Beispiel:

- Ist $f(t) = e^t$ absolut integrierbar? $\Rightarrow$ Nein
- Ist $f(t) = \begin{cases} 1, & -1 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$ absolut integrierbar? $\Rightarrow$ Ja
- Ist $f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & t \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$ absolut integrierbar? $\Rightarrow$ Ja

1.

1.3 Beispiel: Berechne die Fouriertransformation von $f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & t \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \hat{f}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-t(1+i\omega)} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-\frac{1}{1+i\omega} e^{-t(1+i\omega)} \right]_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1+i\omega} \end{aligned}$$

Wenn wir $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-ts}$, set, berechnen, spielt nur $\operatorname{Re}(s)$ eine Rolle, da wir

abschätzen können: $|e^{-ts}| = |e^{-t(\operatorname{Re}(s) + i\operatorname{Im}(s))}| = |e^{-t\operatorname{Re}(s)}| \cdot |e^{-t i\operatorname{Im}(s)}| = e^{-t\operatorname{Re}(s)}$

↑
Einheitskreis, Betrag also 1

In unserem Fall $s = 1+i\omega$ und $\operatorname{Re}(s) = 1 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[-\frac{1}{1+i\omega} e^{-t(1+i\omega)} \right]_0^{\infty} = \left(\lim_{t \rightarrow \infty} -\frac{1}{1+i\omega} e^{-t} \right) - \left(-\frac{1}{1+i\omega} \cdot e^0 \right)$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{1+i\omega}$$

1.4 Allgemein: Berechne Fouriertransformation von $f(t) = \begin{cases} e^{-at}, & t \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$, $a > 0$

$$\Rightarrow \hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{a+i\omega}$$

1.5 Eigenschaften der Fouriertransformation $F[\]$, wobei $F[f(t)] = \hat{f}(\omega)$

1. $F[f(t-a)] = e^{-i\omega a} \hat{f}(\omega)$

5. $F[f^{(n)}(t)] = (i\omega)^n \hat{f}(\omega)$

2. $F[e^{iat} \cdot f(t)] = \hat{f}(\omega-a)$

6. $F[t^n f(t)] = i^n \frac{d^n}{d\omega^n} \hat{f}(\omega)$

3. $F[f(at)] = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right)$

7. $F[f(at-b)] = \frac{1}{|a|} e^{-i\omega \frac{b}{a}} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right) \leftarrow \text{Am wichtigsten!}$

4. $F[F[f(t)]] = f(-t)$

1.6 Beispiel: $f(t) = e^{-|t|}$ und $F[f(t)] = \hat{f}(\omega) = \frac{2}{1+\omega^2}$. Was ist $F[e^{-|t-4|-2}]$?

⇒ Man bemerkt, dass $e^{-|t-4|-2} = f(t-4-2)$ ist.

⇒ Wir benutzen 7.

$$\Rightarrow F[f(t-4-2)] = \frac{1}{1-4i} e^{i\omega \frac{-2}{4}} \hat{f}\left(\frac{\omega}{-4}\right) = \boxed{\frac{1}{4} e^{i\frac{\omega}{2}} \frac{2}{1+\frac{\omega^2}{16}}}$$

1.7 Frage: $f(t) = e^{-|t|}$ und $F[f(t)] = \hat{f}(\omega) = \frac{2}{1+\omega^2}$. Was ist $F[e^{-|3t+2|}]$?

Antwort:

$$F[f(3t+2)] = \frac{1}{13i} e^{i\omega \frac{2}{3}} \hat{f}\left(\frac{\omega}{3}\right) = \boxed{\frac{1}{3} e^{i\omega \frac{2}{3}} \frac{2}{1+\frac{\omega^2}{9}}}$$

1.8 Faltung: $f * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t-x) g(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) g(t-x) dx$

Beispiel: Sei $f(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$. Berechne $(e^{-3t} \cdot f(t)) * f(t)$.

$$\Rightarrow (e^{-3t} \cdot f(t)) * f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-3x} f(t-x) f(x) dx = \int_0^t e^{-3x} f(t-x) dx = \int_0^t e^{-3x} dx = \left[-\frac{1}{3} e^{-3x}\right]_0^t = \frac{1-e^{-3t}}{3} \quad \text{für } t \geq 0$$

$$\Rightarrow (e^{-3t} \cdot f(t)) * f(t) = 0 \quad \text{für } t < 0, \text{ da dort } f(t) = 0$$

$$\Rightarrow (e^{-3t} \cdot f(t)) * f(t) = \begin{cases} \frac{1-e^{-3t}}{3}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} = \boxed{\frac{1-e^{-3t}}{3} \cdot f(t)}$$

Allgemein: $(e^{-at} \cdot f(t)) * f(t) = \boxed{\frac{1-e^{-at}}{a} \cdot f(t)}$

1.9 Tipps Serie 13.

1. a), b), c) $\Rightarrow$ Einsetzen in Definition von $f(\omega)$

2. $\Rightarrow$ Integriere nur von -1 bis 1 und benutze $\frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2j} = \sin(\omega)$ am Ende

3. bzw. 4.

$$a) \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{-Ht} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\infty} e^{-t} e^{j\omega t} dt$$

$$c) \Rightarrow f * f = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} e^{-|1-x|} dx = \int_{-\infty}^0 e^{-|x|} e^{-|1-x|} dx + \int_0^1 e^{-|x|} e^{-|1-x|} dx + \int_1^{\infty} e^{-|x|} e^{-|1-x|} dx$$

jetzt betrachte 1. $x < 0$, 2. $0 \leq x \leq 1$ und 3. $x > 1$

e) $\Rightarrow$ Benutze $\cos(t) = \frac{e^{jt} + e^{-jt}}{2}$ und **2.** aus 1.5